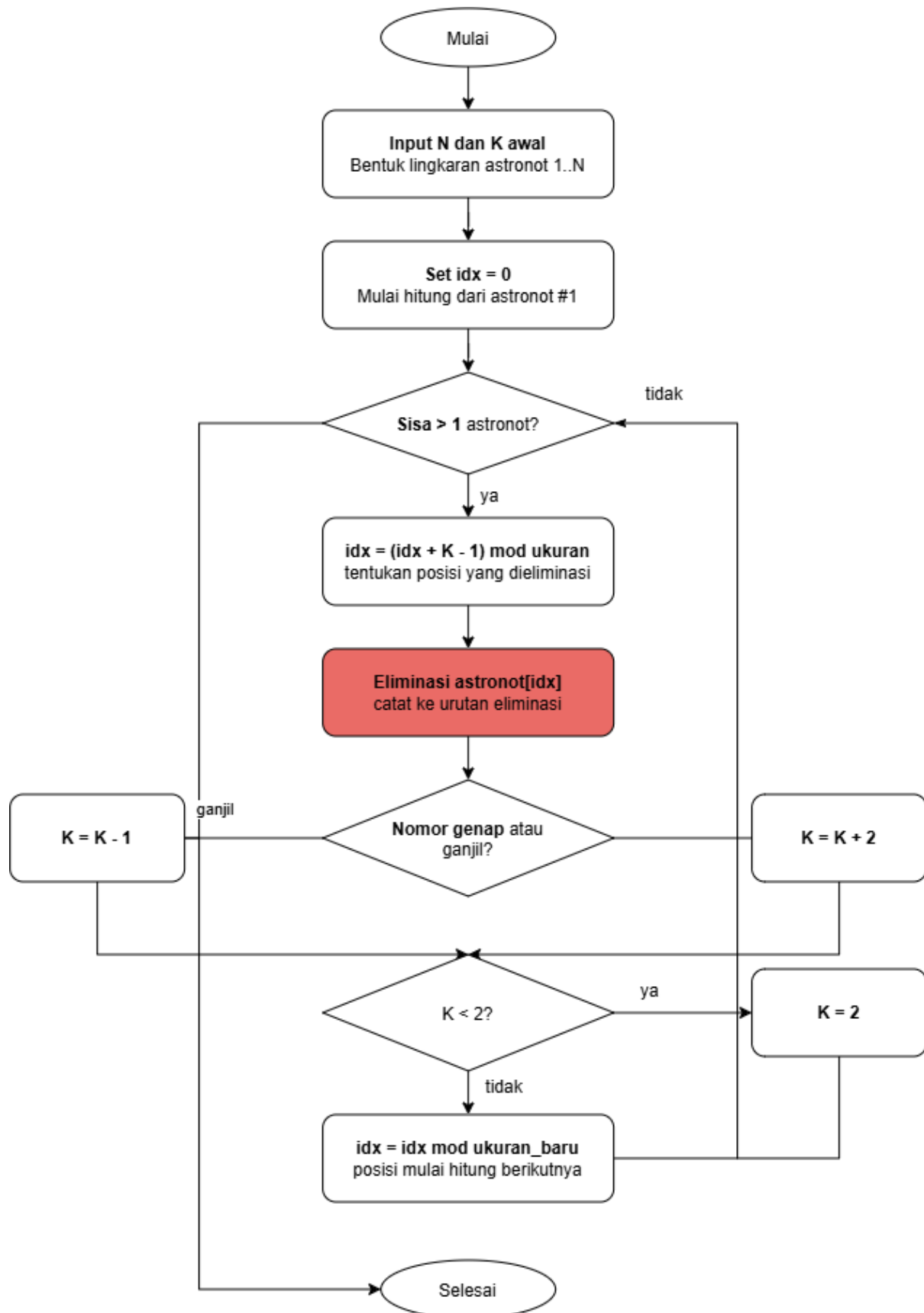


Nama: Christia Shirley Maheswari

Kelompok: Citrine

Problem 1: The Last Astronaut

Flowchart



Penjelasan:

Flowchart ini menggambarkan proses simulasi eliminasi astronot dalam sebuah lingkaran, dimulai dengan menginput jumlah astronot (N) dan nilai K awal, kemudian membentuk lingkaran astronot bernomor 1 hingga N . Penunjuk hitungan (idx) diarahkan ke posisi awal, yaitu astronot nomor 1, karena proses hitungan pertama harus dimulai dari sana sesuai ketentuan soal. Selama jumlah astronot yang tersisa masih lebih dari satu, program akan terus mengulang inti dari proses eliminasi: menghitung posisi astronot yang terkena hitungan ke- K menggunakan rumus $idx = (idx + K - 1) \bmod \text{ukuran}$, lalu mengeluarkan astronot tersebut dari lingkaran dan mencatat nomornya ke dalam urutan eliminasi.

Selama satu astronot dieliminasi, flowchart menunjukkan adanya dua percabangan keputusan yang menerapkan aturan khusus dari soal. Percabangan pertama memeriksa peritas nomor astronot yang baru dieliminasi – jika genap, nilai K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, nilai K berkurang 1. Percabangan kedua kemudian memastikan nilai K tidak pernah kurang dari 2, dengan memaksanya menjadi 2 apabila hasil perubahan tadi melanggar batas tersebut. Setelah kedua penyesuaian ini selesai, posisi hitungan berikutnya disesuaikan agar tepat berada pada astronot setelah posisi yang baru dieliminasi, lalu alur kembali berputar ke pengecekan jumlah astronot yang tersisa. Proses berulang ini terus berjalan hingga hanya tersisa satu astronot, yang kemudian dinyatakan sebagai survivor, dan program berakhir di titik “selesai”.

Problem 2: Alien In The Middle

Pseudocode

FUNGSI HitungPanjang(str):

```
I ← 0
SELAMA str[i] ≠ karakter kosong:
    I ← I + 1
KEMBALIKAN i
```

FUNGSI KeHurufBesar(c):

```
JIKA c adalah huruf kecil ('a' sampai 'z'):
    KEMBALIKAN c - 32
KEMBALIKAN c
```

FUNGSI NilaiHuruf(c):

```
KEMBALIKAN KeHurufBesar(c) - 'A' + 1
```

FUNGSI HurufDariNilai(v):

```
Sisa ← (v - 1) MOD 26
KEMBALIKAN 'A' + sisa
```

PROGRAM UTAMA

```
BACA pesan
Panjang ← HitungPanjang(pesan)
```

```
UNTUK i DARI 0 SAMPAI panjang-1:
    Pesan[i] ← KeHurufBesar(pesan[i])
```

```
Sandi[0] ← pesan[0]
```

```
UNTUK i DARI 1 SAMPAI panjang-1:
    nilaiSekarang ← NilaiHuruf(pesan[i])
    nilaiSebelumnya ← NilaiHuruf(pesan[i-1])
    nilaiBaru ← nilaiSekarang + nilaiSebelumnya
    sandi[i] ← HurufDariNilai(nilaiBaru)
```

```
TAMPILKAN sandi
```

Penjelasan:

Pseudocode ini merepresentasikan system penyandian pesan berdasarkan huruf sebelumnya dalam pesan asli. Proses dimulai dengan membaca pesan dari pengguna, menghitung panjangnya menggunakan fungsi `HitungPanjang`, lalu menormalkan seluruh huruf menjadi huruf besar melalui fungsi `KeHurufBesar` agar perhitungan nilai numeriknya konsisten tanpa terpengaruh input huruf besar atau kecil. Setiap huruf kemudian dikonversi menjadi nilai numerik sesuai posisinya dalam alfabet melalui fungsi `NilaiHuruf`, yang menjadi dasar perhitungan pergeseran pada tahap berikutnya.

Inti dari algoritma penyandian terletak pada aturan bahwa huruf pertama pesan tidak mengalami perubahan, sedangkan setiap huruf setelahnya digeser sebesar nilai numerik dari huruf asli yang berada tepat sebelumnya – bukan huruf yang sudah tersandi. Nilai baru hasil penjumlahan ini kemudian dikonversikan kembali menjadi huruf melalui fungsi `HurufDariNilai`, yang menggunakan operasi modulo 26 untuk menangani kasus ketika hasil pergeseran melewati huruf Z, sehingga perhitungan otomatis berputar kembali ke huruf A. dengan pendekatan ini, pesan seperti “ALIENS” dapat disandikan secara konsisten menjadi “AMUNSG” sesuai contoh pada soal, karena setiap huruf hasil sandi bergantung sepenuhnya pada posisi dan nilai huruf aslinya dalam rangkaian pesan.